Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)
Факультет прикладной информатики
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии
Направление подготовки 09.03.03 Мобильные и сетевые технологии

ОТЧЕТ по Лабораторной работе № 2

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся: Шукалов Андрей Денисович
Группа: K3439
Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург, 2026

Описание задания

Цель работы

Овладеть практическими навыками проведения анализа данных системы и построения инфологической модели данных базы данных методом «сущность-связь».

Практическое задание

1. Проанализировать предметную область согласно варианту задания.
2. Выполнить инфологическое моделирование базы данных по предметной области с использованием ER-диаграмм в комбинированной нотации Питера Чена - Кириллова.
3. Реализовать разработанную инфологическую модель в нотации IDEF1X.

Индивидуальное задание

Вариант 1. БД «Отель». Сеть включает отели в разных городах. Для номеров учитываются тип, вместимость, удобства, цена и текущий статус. При заезде постояльцы проходят регистрацию; хранится история бронирований и оплат. Для номеров ведётся ежедневный график уборки и статус уборки. Сотрудники закреплены за отелями, для них учитываются должность, количество ставок и договоры найма. Цены на номера изменяются во времени. При бронировании могут применяться акции, действующие в заданные периоды на отдельные типы номеров.

Выполнение

1 Название создаваемой БД

Разрабатываемая база данных имеет название «Отель» (Hotel). База данных предназначена для хранения и обработки сведений об отелях сети, номерном фонде, типах номеров, постояльцах, бронированиях, регистрациях, оплатах, сотрудниках, уборке, ценах и акциях.

2 Анализ состава сущностей

По результатам анализа предметной области выделены стержневые, характеристические, обозначающие и ассоциативные сущности. Такое разделение позволяет уменьшить избыточность и отделить устойчивые объекты предметной области от зависимых фактов и справочных значений.

Стержневые сущности: Hotel, Room, Guest, Employee, Booking. Они представляют основные объекты и события предметной области.

Характеристические (зависимые) сущности: RoomPriceHistory, Registration, EmploymentContract, CleaningSchedule, Payment, DailyRoomStatus. Их существование определяется связанными стержневыми сущностями и отражает изменяющиеся во времени характеристики или факты.

Обозначающие (справочные) сущности: RoomType, Amenity, Promotion. Они задают классификаторы и наборы значений, используемые другими сущностями.

Ассоциативные сущности: RoomTypeAmenity и PromotionRoomType. Они реализуют связи «многие-ко-многим» между типами номеров и удобствами, а также между типами номеров и акциями.

3 Состав реквизитов сущностей

Hotel (hotel_id, name, address).

RoomType (room_type_id, type_name, capacity).

Room (room_id, hotel_id, room_number, room_type_id, is_available).

Promotion (promotion_id, percent, start_date, end_date).

RoomPriceHistory (price_id, room_type_id, price, start_date, end_date).

Amenity (amenity_id, name).

RoomTypeAmenity (room_type_id, amenity_id).

Guest (guest_id, first_name, last_name, patronymic, address).

Booking (booking_id, room_id, guest_id, checkin_date, checkout_date, status, promotion_id).

Employee (employee_id, hotel_id, full_name, position, rate_count).

Registration (registration_id, booking_id, employee_id, registration_date).

EmploymentContract (contract_id, employee_id, start_date, end_date, contract_number, is_fixed_term, terms).

CleaningSchedule (cleaning_id, room_id, cleaning_date, status, maid_id).

Payment (payment_id, booking_id, amount, payment_date, method).

PromotionRoomType (promotion_id, room_type_id).

DailyRoomStatus (drs_id, room_id, promotion_id, status_date, status, price_for_date).

4 Связи между сущностями

1. Hotel 1:N Room - один отель содержит много номеров; каждый номер относится ровно к одному отелю.

2. Hotel 1:N Employee - в одном отеле работает много сотрудников; каждый сотрудник закреплён за одним отелем.
3. RoomType 1:N Room - одному типу соответствует множество номеров; каждый номер имеет один тип.
4. RoomType 1:N RoomPriceHistory - для типа номера хранится история изменения цены.
5. RoomType M:N Amenity - тип номера может включать несколько удобств, одно удобство может встречаться в нескольких типах номеров; связь реализована RoomTypeAmenity.
6. Promotion M:N RoomType - акция может действовать на несколько типов номеров, а тип номера может участвовать в разных акциях в разные периоды; связь реализована PromotionRoomType.
7. Guest 1:N Booking - один постоялец может иметь много бронирований; каждое бронирование принадлежит одному постояльцу.
8. Room 1:N Booking - один номер может участвовать во многих бронированиях в разные периоды; каждое бронирование относится к одному номеру.
9. Promotion 0..1:N Booking - бронирование может быть оформлено без акции или с одной акцией; акция может использоваться во многих бронированиях.
10. Booking 1:0..N Payment - по бронированию может отсутствовать платёж или быть один/несколько платежей.
11. Booking 1:0..1 Registration - для состоявшегося заезда создаётся запись регистрации; отменённое бронирование регистрации не имеет.
12. Employee 1:N Registration - один сотрудник может зарегистрировать многих постояльцев; каждая регистрация выполняется одним сотрудником.
13. Employee 1:N EmploymentContract - у сотрудника во времени может быть несколько договоров найма.
14. Room 1:N CleaningSchedule - для номера ежедневно создаются записи уборки.
15. Employee 1:N CleaningSchedule - горничная может выполнять уборку нескольких номеров; каждая запись уборки связана с одним сотрудником.
16. Room 1:N DailyRoomStatus - для каждого номера фиксируется состояние по датам.
17. Promotion 0..1:N DailyRoomStatus - на конкретную дату к номеру может применяться одна акция или не применяться ни одной.

5 Схема инфологической модели данных БД в нотации Питера Чена-Кириллова

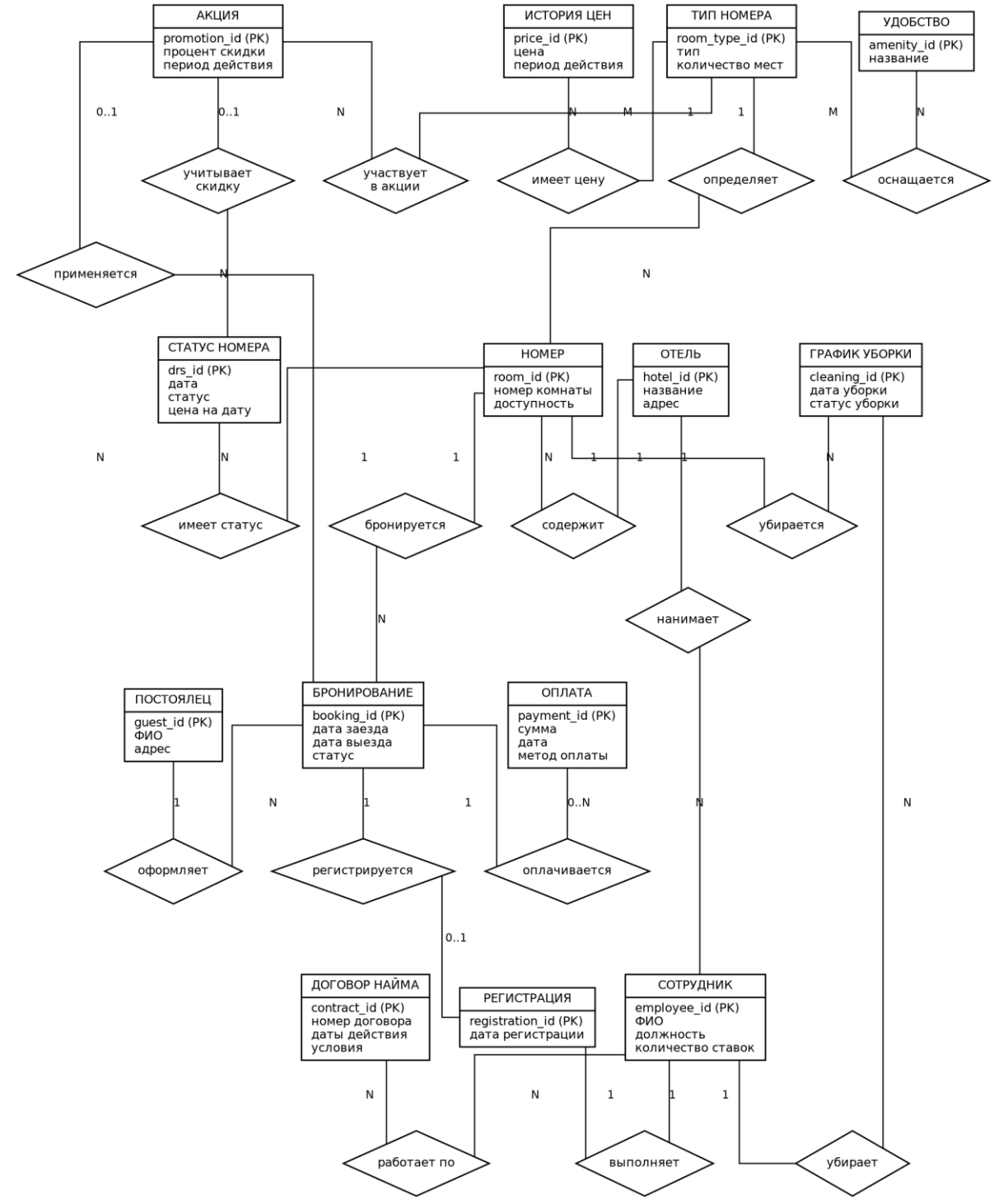


Рис. 1: Схема инфологической модели БД «Отель» в нотации Питера Чена-Кириллова

6 Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X

Разработанная инфологическая модель реализована в нотации IDEF1X. На схеме отражены первичные и внешние ключи, идентифицирующие и неидентифицирующие связи, а также ассоциативные сущности, необходимые для разрешения связей M:N.

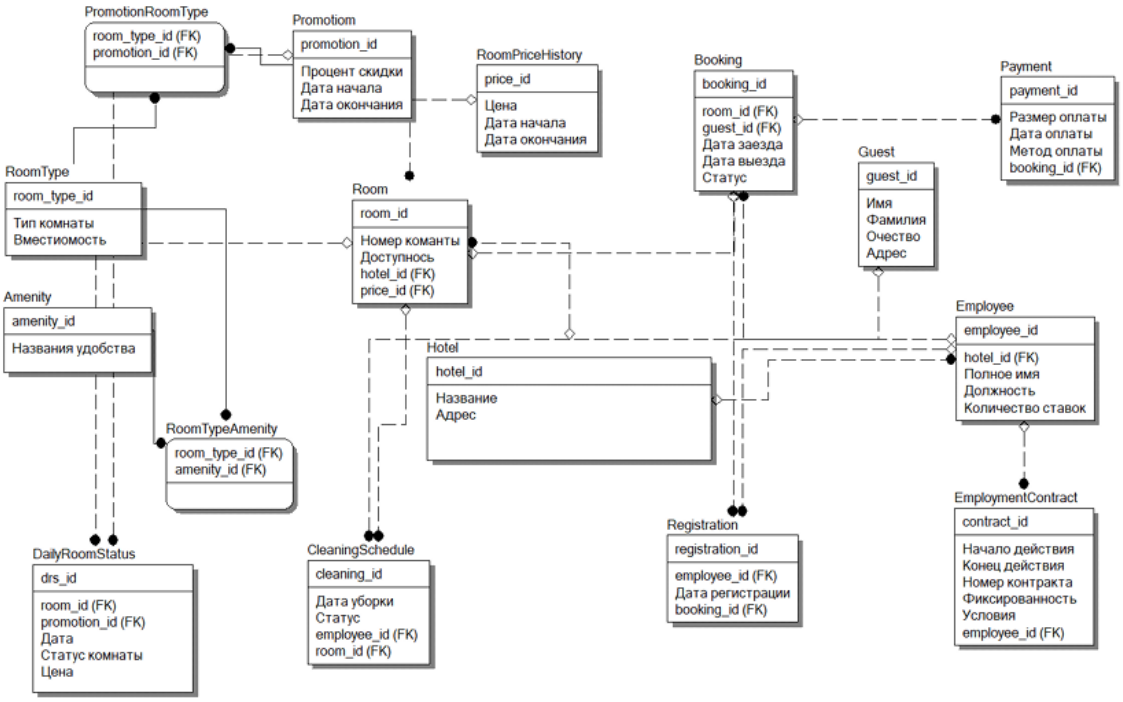


Рис. 2: Схема инфологической модели БД «Отель» в нотации IDEF1X

7 Описание атрибутов сущностей и ограничений на данные

В таблице 1 приведён словарь данных. Для атрибутов указаны типы, участие в первичных и внешних ключах, обязательность и основные ограничения целостности.

Таблица 1 - Описание атрибутов сущностей

Наименование атрибута	Тип	PK: собственный	PK: внешний	FK	Обяз.	Ограничения целостности
Сущность Hotel						
hotel_id	INTEGER	+			+	Уникален; автоматическая генерация значения.
name	VARCHAR(100)				+	Название отеля; непустая строка.
address	VARCHAR(200)				+	Адрес отеля; непустая строка; рекомендуется уникальность в пределах сети.
Сущность RoomType						
room_type_id	INTEGER	+			+	Уникален; автоматическая генерация значения.
type_name	VARCHAR(50)				+	Тип номера; непустая строка.
capacity	INTEGER				+	Количество мест > 0.
Сущность Room						
room_id	INTEGER	+			+	Уникален; автоматическая генерация значения.
hotel_id	INTEGER			+	+	Соответствует Hotel.hotel_id; ON DELETE CASCADE.
room_number	INTEGER				+	Номер комнаты > 0; уникален совместно с hotel_id.
room_type_id	INTEGER			+	+	Соответствует RoomType.room_type_id.
is_available	BOOLEAN				+	Текущий признак доступности; DEFAULT TRUE; должен быть согласован с DailyRoomStatus.
Сущность Promotion						
promotion_id	INTEGER	+			+	Уникален; автоматическая генерация значения.
percent	INTEGER				+	Процент скидки: 1..100.
start_date	DATE				+	Дата начала действия акции.
end_date	DATE				+	Дата окончания; end_date > start_date.
Сущность RoomPriceHistory						
price_id	INTEGER	+			+	Уникален; автоматическая генерация значения.
room_type_id	INTEGER			+	+	Соответствует RoomType.room_type_id; ON DELETE CASCADE.
price	NUMERIC(10,2)				+	Цена за сутки >= 0.
start_date	DATE				+	Начало периода действия цены.
end_date	DATE				-	Окончание периода; NULL для текущей цены; если задана, end_date > start_date.
Сущность Amenity						
amenity_id	INTEGER	+			+	Уникален; автоматическая генерация значения.
name	VARCHAR(100)				+	Название удобства; UNIQUE, NOT NULL.
Сущность RoomTypeAmenity						
room_type_id	INTEGER		+	+	+	Часть составного PK; соответствует RoomType.room_type_id.

Наименование атрибута	Тип	PK: собственный	PK: внешний	FK	Обяз.	Ограничения целостности
amenity_id	INTEGER		+	+	+	Часть составного PK; соответствует Amenity.amenity_id; ON DELETE CASCADE.
Сущность Guest						
guest_id	INTEGER	+			+	Уникален; автоматическая генерация значения.
first_name	VARCHAR(50)				+	Имя постояльца; NOT NULL.
last_name	VARCHAR(50)				+	Фамилия постояльца; NOT NULL.
patronymic	VARCHAR(50)				-	Отчество; допускается NULL.
address	VARCHAR(200)				-	Адрес постоянного проживания.
Сущность Booking						
booking_id	INTEGER	+			+	Уникален; автоматическая генерация значения.
room_id	INTEGER			+	+	Соответствует Room.room_id.
guest_id	INTEGER			+	+	Соответствует Guest.guest_id.
checkin_date	DATE				+	Плановая дата заезда.
checkout_date	DATE				+	Дата выезда; checkout_date > checkin_date.
status	VARCHAR(20)				+	Одно из: booked, checked_in, checked_out, cancelled.
promotion_id	INTEGER			+	-	Соответствует Promotion.promotion_id; NULL, если акция не применена.
Сущность Employee						
employee_id	INTEGER	+			+	Уникален; автоматическая генерация значения.
hotel_id	INTEGER			+	+	Соответствует Hotel.hotel_id; ON DELETE CASCADE.
full_name	VARCHAR(150)				+	ФИО сотрудника; NOT NULL.
position	VARCHAR(50)				+	Должность сотрудника; NOT NULL.
rate_count	INTEGER				+	Количество ставок >= 1.
Сущность Registration						
registration_id	INTEGER	+			+	Уникален; автоматическая генерация значения.
booking_id	INTEGER			+	+	Соответствует Booking.booking_id; для бизнес-правила рекомендуется UNIQUE.
employee_id	INTEGER			+	+	Сотрудник, выполнивший регистрацию; соответствует Employee.employee_id.
registration_date	DATE				+	Дата регистрации; DEFAULT CURRENT_DATE.
Сущность EmploymentContract						
contract_id	INTEGER	+			+	Уникален; автоматическая генерация значения.
employee_id	INTEGER			+	+	Соответствует Employee.employee_id; ON DELETE CASCADE.
start_date	DATE				+	Дата заключения/начала действия.
end_date	DATE				-	Дата окончания срочного договора; NULL для бессрочного.
contract_number	VARCHAR(100)				+	Номер договора; UNIQUE.
is_fixed_term	BOOLEAN				+	Признак срочного договора; DEFAULT FALSE.
terms	TEXT				-	Условия договора.

Наименование атрибута	Тип	PK: собственный	PK: внешний	FK	Обяз.	Ограничения целостности
Сущность CleaningSchedule						
cleaning_id	INTEGER	+			+	Уникален; автоматическая генерация значения.
room_id	INTEGER			+	+	Соответствует Room.room_id; ON DELETE CASCADE.
cleaning_date	DATE				+	Дата уборки.
status	VARCHAR(20)				+	Одно из: убран, не убран.
maid_id	INTEGER			+	+	Соответствует Employee.employee_id; сотрудник должен быть горничной.
Сущность Payment						
payment_id	INTEGER	+			+	Уникален; автоматическая генерация значения.
booking_id	INTEGER			+	+	Соответствует Booking.booking_id.
amount	NUMERIC(10,2)				+	Сумма платежа >= 0.
payment_date	DATE				+	Дата платежа; DEFAULT CURRENT_DATE.
method	VARCHAR(50)				+	Одно из: cash, card.
Сущность PromotionRoomType						
promotion_id	INTEGER		+	+	+	Часть составного PK; соответствует Promotion.promotion_id; ON DELETE CASCADE.
room_type_id	INTEGER		+	+	+	Часть составного PK; соответствует RoomType.room_type_id; ON DELETE CASCADE.
Сущность DailyRoomStatus						
drs_id	INTEGER	+			+	Уникален; автоматическая генерация значения.
room_id	INTEGER			+	+	Соответствует Room.room_id; ON DELETE CASCADE.
promotion_id	INTEGER			+	-	Соответствует Promotion.promotion_id; NULL, если акция не действует.
status_date	DATE				+	Дата состояния.
status	VARCHAR(20)				+	Одно из: free, booked, occupied, out_of_service.
price_for_date	NUMERIC(10,2)				-	Цена на дату >= 0; может быть рассчитана по истории цен и акции.

8 Алгоритмические связи для вычисляемых данных

Часть показателей может вычисляться по сохранённым данным и не должна дублироваться отдельными атрибутами. Для модели используются следующие алгоритмические зависимости:

Продолжительность проживания: stay_days = checkout_date - checkin_date. Значение определяется по датам бронирования и отдельно не хранится.

Цена номера на дату: base_price(d) выбирается из RoomPriceHistory для типа номера, чей период действия включает дату d.

Цена с учётом акции: effective_price(d) = base_price(d) × (1 - percent / 100), если на дату d действует допустимая акция для типа номера; иначе effective_price(d) = base_price(d).

Стоимость проживания: booking_cost = сумма effective_price(d) за все ночи от checkin_date включительно до checkout_date исключительно.

Суточный доход отеля: daily_income(h,d) = сумма фактически учтённых платежей/стоимости проживания по занятым номерам отеля h за дату d.

Потери от незанятых номеров: lost_revenue(d) = сумма потенциальной цены всех номеров со статусом free на дату d.

Текущая доступность номера: is_available = TRUE, если актуальный DailyRoomStatus имеет статус free; при хранении флага в Room он должен поддерживаться синхронно с ежедневным статусом.

Популярность типа номера: popularity(room_type) = количество завершённых бронирований номеров данного типа за выбранный период.

Выводы

В ходе лабораторной работы была проанализирована предметная область БД «Отель» и построена инфологическая модель данных. Выделены стержневые, характеристические, обозначающие и ассоциативные сущности, определены их реквизиты, первичные и внешние ключи, а также кардинальности связей. Построены схемы модели в нотациях Питера Чена-Кириллова и IDEF1X. Для атрибутов сформирован словарь данных с ограничениями целостности и описаны вычисляемые показатели, которые могут быть получены из хранимых данных. Полученная модель содержит более восьми сущностей и покрывает сведения об отелях, номерах, постояльцах, бронированиях, оплатах, сотрудниках, уборке, ценах, удобствах и акциях.